

Infarto Agudo do Miocárdio e Diagnósticos Diferenciais

Imagine a seguinte cena: você está no seu primeiro plantão após a formatura, tudo tranquilo, apenas cefaleia e gastroenterocolite até o momento. Às 23h30, você se prepara para descansar e, fatalmente, comete o erro clássico de dizer a palavra proibida: "tranquilo". Imediatamente, a equipe de enfermagem te chama para atender um paciente com dor torácica intensa, pele fria e sinais vitais preocupantes (PA 90x65 | FC 120 | TEC de 5 segundos). É exatamente esse cenário que vamos destrinchar nesta aula.

Compreendendo a Síndrome Coronariana Aguda

Quando falamos de infarto do miocárdio, precisamos entender que existem basicamente dois tipos de lesão: o **infarto subendocárdico** e o **infarto transmural**. Essa distinção é fundamental porque muda completamente nossa abordagem diagnóstica e terapêutica.

O **infarto subendocárdico** acontece quando temos uma suboclusão coronariana. Lembre-se da anatomia: a coronária irriga primeiro o epicárdio, depois o miocárdio e, por último, o endocárdio. Como o endocárdio é a última região a receber sangue, ele é a primeira a sofrer quando o fluxo diminui. No eletrocardiograma, você vai ver **infradesnivelamento do segmento ST** ou **inversão aguda da onda T**. Aqui cabe uma observação importante: quando dizemos "inversão aguda", estamos diferenciando de uma onda T invertida que pode indicar uma parede inativa em alguém que já teve infarto no passado.

Já o **infarto transmural** é a situação mais grave, onde toda a espessura da parede cardíaca está comprometida, do epicárdio até o endocárdio. Isso acontece por uma **oclusão coronariana completa**. No eletro, você pode ver uma onda Q patológica:

mais larga que 1mm e profundidade maior que 25% do QRS, também pode haver onda T patológica: simétrica e muito apiculada podendo evoluir para um supradesnívelamento do segmento ST, ou seja verá **alterações dinâmicas evoluindo para supradesnívelamento do segmento ST** ou um **bloqueio de ramo esquerdo novo**. Esse último ponto merece atenção: um BRE novo tem o mesmo significado que um supra de ST e deve ser tratado como tal.

Pegadinha de prova: Sempre que aparecer um paciente com BRE novo no contexto de dor torácica, trate como infarto com supra de ST. Não espere o supra aparecer no traçado.

O Padrão de Wellens: Uma Bomba-Relógio

Existe um padrão eletrocardiográfico que não é tão comum na prática, mas que adora aparecer em provas: o **padrão de Wellens**. Ele indica uma **estenose crítica do segmento proximal da artéria descendente anterior**, ou seja, é uma bomba-relógio prestes a explodir em um infarto anterior extenso.

O Wellens tem dois tipos. O **tipo A** mostra uma inversão terminal da onda T - ela começa positiva e inverte no final. O **tipo B** exibe uma inversão simétrica completa da onda T, geralmente de V2 a V3, podendo se estender de V1 a V6. Quando você identifica esse padrão, o paciente precisa ir para o **cateterismo imediatamente**. Wellens é igual a CATE de emergência, sem discussão.

Protocolo de Dor Torácica: Os Primeiros 10 Minutos

Quando um paciente chega com dor torácica, você tem uma janela crítica de atuação. Primeiro, sempre **estabilize o ABC** - via aérea, respiração e circulação. Enquanto faz isso, realize rapidamente a história clínica e o exame físico. O eletrocardiograma faz parte do exame físico nesse contexto e precisa ser **feito e avaliado em menos de 10 minutos**. Isso não é uma sugestão, é um tempo máximo que pode definir o prognóstico do paciente.

Falando em dor torácica, existe uma discussão interessante sobre terminologia. A nova diretriz de síndrome coronariana aguda desencoraja o uso dos termos "típica" e "atípica" porque muitos pacientes com dor "atípica" na verdade estão infartando. Mas como as provas ainda cobram essa classificação, você precisa saber: **dor torácica típica** é aquela dor aguda em aperto que irradia, piora com esforço e melhora com nitrato. A **dor atípica** é tudo que foge dessas características. Traz o conceito de dor torácica aguda: qualquer dor de início recente ou que envolve uma mudança no padrão e Dor torácica crônica: padrão previsível, associado a fatores precipitantes geralmente esforço ou estresse emocional.

Aqui entra um conceito crucial: o **equivalente anginoso**. Isso acontece principalmente em idosos, mulheres e diabéticos. São sinais e sintomas que não são dor torácica, mas equivalem a uma angina. Pode ser dispneia súbita, fadiga intensa, sudorese, náusea, síncope ou desconforto epigástrico. Sempre que um diabético idoso chegar com mal-estar súbito, pense em IAM até que se prove o contrário.

Após a anamnese, exame físico e realização do eletrocardiograma (ECG), o paciente com dor torácica deve ser inicialmente classificado em dois grupos: **síndrome coronariana aguda (SCA) com supra de ST**, que possui tratamento específico, e **outros quadros**.

Pacientes com SCA com supra de ST ou que estejam **hemodinamicamente instáveis** devem seguir imediatamente o **protocolo do paciente instável**.

Nos pacientes estáveis, avalia-se o ECG: Se houver alterações sugestivas, como **infra de ST**, o diagnóstico é **SCA sem supra de ST**. Na ausência de alterações sugestivas, procede-se à **estratificação de risco**, incluindo a dosagem de **troponina**. Troponina positiva indica **IAM sem supra de ST**; troponina negativa sugere **angina instável** (como simplificação didática).

Ponto essencial: o ECG deve ser realizado e interpretado em até **10 minutos**, sendo uma etapa crítica da abordagem inicial.

Identificando as Paredes Acometidas no ECG

Uma das habilidades mais cobradas em provas é conseguir identificar qual parede está infartando a partir do eletrocardiograma. Vamos simplificar isso de uma forma que você nunca mais vai esquecer.

Primeiro, você precisa entender que temos dois planos de derivações: o **plano horizontal** (V1 a V6) e o **plano frontal** (D1, D2, D3, aVF, aVR e aVL).

Se você vê supra em **V1, V2 e V3**, está olhando para um **infarto anterosseptal**. O septo interventricular está passando exatamente ali. Quando adiciona V4, vira **infarto anterior**. Pegou V4, V5, V6, D1 e aVL? Agora é **infarto anterolateral**. E se você encontra supra de V1 a V6, D1 e aVL, mesmo que falte alguma derivação, está diante de um **infarto anterior extenso** - provavelmente uma oclusão de descendente anterior, situação gravíssima que frequentemente leva a choque cardiogênico.

A **parede lateral** se divide: V5 e V6 indicam lateral baixa; D1 e aVL indicam lateral alta. Você pode ver também uma **parede em espelho**, que é um infra em derivações opostas quando há supra em outras.

Agora preste muita atenção: se você só vai decorar uma parede para a prova, decore a **parede inferior** - **D2, D3 e aVF**. Faça um "L" no seu ECG ligando essas três derivações e nunca mais esqueça. Por que isso é tão importante? Porque identificar um infarto de parede inferior muda completamente sua conduta. Esse paciente tem grande risco de ter também um **infarto de ventrículo direito** associado, e isso contraindica o uso de nitratos. Se você vasodilatou esse paciente, ele pode entrar em choque cardiogênico.

Comentário crítico: Na prática, quando você suspeita de infarto inferior, sempre faça derivações direitas (V3R, V4R) antes de administrar nitrato. Pode salvar a vida do paciente.

A Anatomia Coronariana que Você Precisa Saber

Entender a irrigação coronariana não é apenas exercício acadêmico - isso te ajuda a prever complicações e guiar a terapêutica.

A **coronária direita** irriga o ventrículo direito em todos os casos (V3R, V4R, V5R, V6R). Mas o ponto fundamental é que em **70% dos pacientes**, ela também irriga a parede inferior e posterior do ventrículo esquerdo (D2, D3, aVF). Por isso, quando você vê um infarto inferior, imediatamente pensa: "Esse paciente pode estar infartando o VD também". Consequência prática: não pode fazer nitrato antes de descartar o acometimento do VD.

A **coronária esquerda** se divide em dois ramos importantes. A **circunflexa** irriga a parede lateral (V5, V6, D1, aVL) e em apenas 30% dos casos irriga a parede inferior. A famosa **descendente anterior (DA)** irriga a parede anterior, septo e ápice, geralmente de V1 a V4, mas pode pegar V1 a V6 em alguns casos.

Pegadinha de prova: Aquela questão que pergunta se você pode inferir a artéria culpada em um infarto inferior pelo ECG. A resposta é NÃO, porque 70% é coronária direita, mas 30% é circunflexa. Não dá para ter certeza sem o cateterismo.

Tratamento Medicamentoso: A Base que Todos Recebem

Todo paciente com síndrome coronariana aguda vai receber um pacote de medicações. Vamos por partes, vamos falar de síndrome coronariana aguda com supra de ST.

Dupla antiagregação é obrigatória para todos: **AAS** mais um **inibidor de P2Y12**. Qual inibidor você vai escolher? Depende da estratégia de reperfusão. Se o paciente vai para **trombólise**, use **clopidogrel** para diminuir risco de sangramento. Se vai para **cateterismo**, prefira **ticagrelor ou prasugrel** porque são mais potentes.

Aqui tem alguns detalhes importantes que caem em prova. O **clopidogrel** interage com o omeprazol - se o paciente precisa de proteção gástrica (e vai precisar), troque

para o pantoprazol. O **prasugrel** é **contraindicação absoluta** em quem já teve AVC ou AIT, pelo risco de sangramento. E o **ticagrelor** pode causar dispneia como efeito adverso, mas não se assuste, é esperado.

Anticoagulação plena é para todos. Se vai para CATE em menos de 24 horas, use **heparina não fracionada na sala do cateterismo**. Se vai fazer trombólise ou CATE depois de 24 horas, pode iniciar **enoxaparina** (1 mg/kg de 12/12h).

Estatina de alta potência começa já na sala de emergência. Atorvastatina ou rosuvastatina. Por quê? Porque isso estabiliza a placa aterosclerótica e diminui a formação de novos trombos. É uma medicação para a vida toda, mas começa agora.

Controle da dor você faz com vasodilatação. A preferência é **nitroglicerina** (o nitroprussiato tem risco teórico de roubo de coronária). Mas atenção às contraindicações absolutas: **infarto de VD**, uso de **sildenafil nas últimas 24 horas** e **hipotensão**. A morfina, que antes era usada em todos, hoje é reservada apenas para casos refratários.

Betabloqueador você inicia em até 24 horas, desde que não haja contraindicações: congestão pulmonar (Killip 2 a 4), baixo débito, intervalo PR maior que 240ms, BAV de 2º ou 3º grau sem marca-passo, bradicardia e broncoespasmo. Use preferencialmente **metoprolol**, que tem mais estudos.

IECA você inicia o quanto antes, se o paciente conseguir tolerar.

Estratégia de Reperfusão: Tempo é Músculo

Aqui está o coração (literalmente) do tratamento. Todo paciente com menos de 12 horas de dor e supra de ST precisa de reperfusão. A pergunta é: qual estratégia?

Se o paciente está em um hospital **sem hemodinâmica**, você tem **120 minutos** para levá-lo a um serviço que tenha. Consegue em 120 minutos? Vai para **cateterismo**. Não consegue? **Trombólise** e estratégia fármaco-invasiva.

Se o paciente deu entrada em um hospital **com hemodinâmica**, o tempo porta-balão é **90 minutos** (algumas diretrizes falam em 30 minutos para serviços de excelência, mas 90 minutos é o clássico em provas).

Para **trombólise**, o tempo porta-agulha é **30 minutos**. É muito mais fácil iniciar um trombolítico do que organizar uma sala de hemodinâmica, por isso o tempo é menor. O fármaco de escolha no Brasil hoje é **tenecteplase em dose única**.

Após a trombólise, você avalia a reperfusão. Os critérios são: melhora da dor, melhora do supra em pelo menos 50% e arritmias de reperfusão (o clássico é o RIVA - ritmo idioventricular acelerado). **Reperfundiu? Ótimo, CATE em até 24 horas (estratégia fármaco-invasiva). Não reperfundiu? CATE de emergência, o paciente está infartando ainda.**

Exemplo clínico: Paciente com supra de ST há 1 hora, mora em cidade pequena sem hemodinâmica, a ambulância leva 2 horas até o hospital de referência. O que você faz? Trombólise imediata. Se esperar o transporte, vai estourar a janela de 120 minutos.

Síndrome Coronariana Sem Supra: A Estratificação de Risco

Agora vamos para o cenário mais complexo: o paciente com dor torácica que não tem supra de ST. Primeira pergunta: ele está instável? Se sim, protocolo de paciente instável (que inclui diagnósticos diferenciais). Se tem alteração sugestiva no eletro (infra de ST, onda T invertida), já é síndrome coronariana sem supra.

Se não tem alteração no eletro e está estável, você estratifica por risco. A ferramenta mais usada é o **escore GRACE**, mas na prova você pode raciocinar assim:

Baixo risco (angina instável): Troponina negativa (menor que P99), sem alterações isquêmicas no ECG, sem sintomas contínuos. Conduta: CATE na internação após 24h ou estratificação não invasiva (teste de esforço, ecoestresse, angioTC).

Risco intermediário: GRACE 109-140, troponina estável ou em queda (não está curvando), sem sintomas contínuos. **Em prova, é aquele paciente com múltiplos fatores de risco, mas sem alterações dinâmicas no eletro.** Conduta: CATE em até 72 horas.

Alto risco: GRACE maior que 140, troponina curvando (você pegou ela subindo), alterações dinâmicas do segmento ST. Conduta: CATE em até 24 horas (igual ao paciente que trombolisou e reperfundiu).

Muito alto risco: Choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, angina refratária, instabilidade hemodinâmica ou elétrica (TV sustentada, FV, PCR), padrão de Wellens no ECG. Conduta: igual ao supra de ST, CATE em até 120 minutos.

Pegadinha de prova: Se o paciente vai fazer CATE em menos de 24 horas, você NÃO inicia anticoagulação nem segundo antiagregante antes. Aguarda e faz tudo na sala de hemodinâmica. Se vai fazer CATE depois de 24 horas, pode iniciar dupla antiagregação e enoxaparina desde já.

Protocolo paciente instável

Quando o paciente com dor torácica apresenta instabilidade, deve-se iniciar o **protocolo do paciente instável**, com foco na avaliação de diagnósticos diferenciais. Os principais são falência ventricular, geralmente secundária ao IAM e a mais comum, e taquiarritmias, frequentemente associadas.

Outros diagnósticos diferenciais incluem as complicações mecânicas do IAM, que são mais raras, porém mais prováveis em pacientes que demoram a procurar atendimento, além de outras causas que devem ser consideradas.

A avaliação da falência ventricular e das taquiarritmias deve ser feita com eletrocardiogramas seriados; em pacientes graves, mesmo sem supra de ST, o ECG deve ser repetido até esclarecimento diagnóstico.

O POCUS é uma ferramenta importante, auxiliando na avaliação da falência ventricular e sendo especialmente valioso na identificação de diagnósticos diferenciais e complicações mecânicas, onde apresenta maior impacto clínico

Diagnóstico Diferencial Crucial: Dissecção Aguda de Aorta

Entre os diagnósticos diferenciais de dor torácica, a dissecção de aorta é disparado o mais importante e o mais mortal. Os fatores de risco são **hipertensão** (o principal), trauma, doenças do colágeno (Marfan é o clássico) e histórico de aortite.

A dor é **intensa desde o começo**, não vai piorando gradativamente como no IAM. É uma dor "thunderclap" (como um trovão). Ela irradia para onde está dissecando: membro superior se for aorta torácica, pescoço se for aorta ascendente, lombar e membros inferiores se for aorta descendente.

As complicações definem a gravidade. Na **aorta ascendente**: tamponamento pericárdico (principal causa de morte), dissecção para óstio das coronárias (IAM secundário), insuficiência aórtica aguda (sopro regurgitativo diastólico de alta intensidade), AVC por trombo no arco aórtico. Na **aorta descendente**: isquemia renal, isquemia intestinal (gravíssima, exige cirurgia de urgência), isquemia de membros inferiores.

No exame físico, procure a diferença de pressão entre os membros superiores (dissecção antes da origem da subclávia) e a tríade de Beck se houver tamponamento (hipotensão, estase jugular, bulhas abafadas).

O diagnóstico é feito com **angiotomografia** (padrão-ouro) que mostra o flap de dissecção. No raio-X você pode ver **alargamento do mediastino**. E no POCUS, se você estiver fazendo protocolo de paciente instável, pode visualizar o flap também.

Classificação de DeBakey: Tipo I pega tudo - a aorta ascendente, o arco e a descendente; o tipo II pega apenas a ascendente; o tipo III pega apenas a descendente, sendo 3A torácica e 3B torácica e abdominal.

Classificação de Stanford(mais utilizada): Tipo A pega aorta ascendente (com ou sem descendente); tipo B pega apenas descendente. Grave: **A de ascendente**, fácil de decorar.

Tratamento: Controle de duplo produto. Você quer FC abaixo de 60 e PA sistólica entre 100-110. Sempre comece com **betabloqueador endovenoso** (esmolol no Brasil, labetalol seria o ideal), depois acrescenta vasodilatador (nitroglicerina ou nitroprussiato). Se começar com vasodilatador primeiro, o paciente faz taquicardia reflexa e piora a dissecção.

Tratamento cirúrgico: **Stanford A sempre opera**. Stanford B só opera se tiver complicações.

Exemplo de questão: Paciente com dor torácica súbita muito intensa, PA 182/104, FC 114, raio-X com alargamento de mediastino. Primeira medicação? **Esmolol endovenoso**, não nitroprussiato. Sempre betabloqueador primeiro.

Pericardite Aguda: O Supra do Bem

A pericardite é uma inflamação do pericárdio. A etiologia mais comum é **viral** (Coxsackie), mas pode ser idiopática, urêmica (urgência dialítica), por hipotireoidismo, lúpus (critério diagnóstico), piogênica (rara e grave) ou pós-IAM (síndrome de Dressler).

A dor torácica tem **característica pleurítica** - piora quando o paciente inspira profundamente. Melhora quando ele assume a **posição de Blenchman** (genupeitoral,

abraçando as pernas). Piora com tosse, inspiração profunda e decúbito. Pode ter febre porque é um processo inflamatório.

No exame físico, o achado clássico é o **atrito pericárdico** - um ruído áspero de fricção, como se uma camisa esfregasse na outra.

O eletrocardiograma é característico: **supra de ST difuso e côncavo** (o "supra do bem", parece que está sorrindo) e **infra de PR** (ainda mais específico). No raio-X, pode ver coração em "moranga" nos derrames volumosos ou calcificação pericárdica nos quadros crônicos.

A complicação temida é o **tamponamento cardíaco** (5-10% dos casos). A tríade de Beck pode estar presente: hipotensão, estase jugular, bulhas abafadas. O **pulso paradoxal** (queda da PA sistólica maior que 10 mmHg na inspiração) é um sinal clássico. O diagnóstico de tamponamento é **ecocardiográfico**.

Tratamento: Trate a causa base. Se for urêmica, dialisa. Se for piogênica, antibiótico e drenagem. De forma geral (etiologia viral), use **colchicina associada a AAS em altas doses** ou anti-inflamatório. Nos refratários ou intolerantes, **prednisona**.

Pegadinha de prova: Paciente DRC com pericardite. Qual tratamento? **Prednisona**, porque você quer evitar anti-inflamatórios em pacientes renais. Outro detalhe: **NUNCA** anticoagule um paciente com pericardite, o risco de sangramento com tamponamento é enorme.

Achados Eletrocardiográficos de Muito Alto Risco

Alguns padrões no ECG, mesmo sem supra de ST franco, indicam necessidade de CATE imediato:

Padrão de Wellens (já discutido): inversão terminal ou simétrica de onda T em derivações anteriores, indica estenose crítica de DA proximal.

Supra de aVR com infra difuso: indica provável acometimento de tronco de coronária esquerda. Se ele fecha a coronária esquerda, acabou. Esse paciente vai para CATE imediato, é um quadro gravíssimo.

Onda T hiperaguda (onda T muito grande e apiculada): é a fase precoce do infarto, vai evoluir para supra de ST em minutos. Não espere o supra aparecer, esse paciente já precisa de reperfusão imediata.

Consolidando: O Fluxograma Completo

Paciente com dor torácica chega na emergência. ABC, exame físico rápido, história clínica objetiva e ECG em menos de 10 minutos.

Tem supra de ST ou BRE novo? Síndrome coronariana com supra. Tratamento medicamentoso completo + reperfusão (CATE ou trombólise conforme os tempos).

Não tem supra, mas tem alteração sugestiva (infra, onda T invertida)? Síndrome coronariana sem supra. Trata com medicamentos e estratifica pelo GRACE/troponina para decidir o tempo de CATE.

Não tem alteração no ECG e está estável? Pede troponina e estratifica. Positiva: sem supra. Negativa: continua estratificação, pode ser angina instável.

Está instável (chocado, congestão, arritmia)? Protocolo de paciente instável: POCUS, diagnósticos diferenciais (dissecção, pericardite com tamponamento, complicações mecânicas do IAM), ECGs seriados.

Pontos de ouro para a prova:

- ECG em **menos de 10 minutos** sempre
- Infarto inferior: lembra de **D2, D3, aVF** e do risco de infarto de VD (não pode nitrato)
- **BRE novo = supra de ST**
- **Wellens = CATE imediato**

- **Dissecção: betabloqueador primeiro**, depois vasodilatador
- **Pericardite: não anticoagula nunca**
- **Tempo porta-balão: 90-120 min; tempo porta-agulha: 30 min**

Ao final desta aula, você tem o conhecimento necessário para reconhecer um infarto em suas diversas apresentações, interpretar o ECG identificando paredes acometidas, instituir o tratamento adequado respeitando os tempos críticos e fazer os principais diagnósticos diferenciais que podem matar tanto quanto o próprio IAM.

